

1)

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int n1, n2, x, y, z, contador, soma; // x = menor, y = maior
    soma = 0;

    for(contador = 0; contador <= 5; contador++){
        printf("Digite um valor: \n");
        scanf("%d", &n1);
        printf("Digite outro valor: \n");
        scanf("%d", &n2);

        if(n1 < n2){
            x = n1;
            y = n2;
        }else{
            x = n2;
            y = n1;
        }

        for(z = x; z <= y; z++){
            soma += z; //armazena os valores
        }
        printf("A soma dos inteiros dos valores colocados eh: %d\n",
soma);
    }

    return 0;
}
```

2)

```
#include <stdio.h>

int main (){

    int contador, valor;
```

```

float mediai, quantidadep, quantidadei, valori;

valori = 0;
quantidadep = 0;
quantidadei = 0;

for(contador = 0; contador <= 10; contador++){
    printf("Coloque um valor: ");
    scanf("%d", &valor);
    if(valor % 2 == 0){
        quantidadep++;
    }
    else{
        valori += valor; //armazena valor
        quantidadei++;
    }
}

printf("A quantidade de valores pares eh: %2.f\n", quantidadep);
mediai = valori / quantidadei;
printf("A media dos valores impares eh: %.2f\n", mediai);

return 0;
}

```

3)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    float valor, valort, mediat;

    valort = 0;

    for(int contador = 0; contador <= 10; contador++){
        printf("Coloque um valor inteiro: ");
        scanf("%f", &valor);
        valort += valor;
    }

    mediat = valort / 10;
    printf("A media dos 10 valores inteiros colocados: %.2f\n",
mediat);

```

```
    return 0;
}
```

4)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
    int valor;
    float raiz;

    do{
        printf("Coloque um valor inteiro: ");
        scanf("%d", &valor);
        if(valor <= 0){
            printf("Valor invalido");
        }
        else if(valor % 2 == 0){
            valor = pow(valor,2);
            printf("O valor colocado ao quadrado eh: %d\n", valor);
        }else{
            raiz = sqrt(valor);
            printf("A raiz quadrada do valor colocado eh: %.2f\n",
raiz);
        }
    }
    while(valor > 0);

    return 0;
}
```

5)

```
#include <stdio.h>

int main(){
```

```

int valor, x, fatorial;
fatorial = 1;

for(int contador = 0; contador <= 7; contador++){
    printf("Coloque um valor: ");
    scanf("%d", &valor);
    if(valor <= 0){
        printf("Valor invalido \n");
        break;
    }
    else{
        for(x = 1; valor >= x; x++){
            fatorial *= x;
        }
        printf("O fatorial de %d eh: %d\n", valor, fatorial);
    }
    fatorial = 1;
    x = 1;
}

return 0;
}

```

6)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int valor, divisores, somatorio;
    somatorio = 0;
    divisores = 0;

    for(int contador = 0; contador < 10; contador++){
        printf("Coloque um valor inteiro: ");
        scanf("%d", &valor);

        for (int x = 1; x <= valor; x++){ //calcular os divisores do
valor
            if(valor % x == 0){
                divisores++;
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    printf("Quantidade de divisores de %d: %d\n", valor,
divisores);

    for (int y = 1; y <= valor; y++){ //calcula o somatorio
        somatorio += y;
    }
    printf("O somatorio de 1 ate %d: %d\n", valor, somatorio);

    somatorio = 0;
    divisores = 0;
}

return 0;
}

```

7)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int n, linhas;

    printf("Coloque um numero inteiro positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    linhas = n;
    int x = 1;

    for(int contador = 0; contador < linhas; contador++){
        if(n <= 0){
            printf("Valor invalido \n");
            break;
        }
        else{
            for(int i = 0; i <= contador; i++){
                printf("%d ", x);
                x++;
            }
            printf("\n");
        }
    }
}

```

```

    }

}

return 0;
}

```

8)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int quant, cont = 1;
    float numpri, numseg;

    printf("Quantidade de numeros a serem lidos: ");
    scanf("%d", &quant);

    printf("Coloque um numero aleatorio: ");
    scanf("%f", &numpri);

    for(int i = 2; i <= quant; i++){
        printf("Coloque um numero aleatorio: ");
        scanf("%f", &numseg);
        if(numseg > numpri){
            numpri = numseg;
            cont = 1;
        }else if(numseg == numpri){
            cont++;
        }
    }

    printf("O maior numero eh: %.2f\n", numpri);
    printf("Este numero foi lido %d vezes \n", cont);

    return 0;
}

```

9)

```

#include <stdio.h>

```

```

int main(){

    float num1, num2, maior, menor;

    printf("Coloque um numero: ");
    scanf("%f", &num1);

    for(int cont = 1; cont <= 5; cont++){
        printf("Coloque um numero: ");
        scanf("%f", &num2);
        if(num1 > num2){
            maior = num1;
            menor = num2;
        }else if(num2 > num1){
            num1 = num2;
            maior = num1;
        }
    }

    printf("O maior numero eh: %.2f\n", maior);
    printf("O menor numero eh: %.2f\n", menor);

    return 0;
}

```

10)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int n, r;

    for(int contador = 1; contador <= 20; contador++){
        printf("Coloque um numero inteiro positivo: ");
        scanf("%d", &n);
        if(n < 0){
            printf("Numero invalido");
            break;
        }else{

```

```

        for(int m = 1; m <= n; m++){
            r = m * n;
            printf("%d * %d = %d\n", m, n, r);
        }
    }

    return 0;
}

```

11)

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
    int vet[10];

    int soma = 0;
    int n;

    do
    {
        printf("Quantos valores devem ser lidos? (max 10): ");
        scanf("%d",&n);

        if(n < 1 || n > 10){
            printf("Valor invalido\n");
        }

    }while(n < 1 || n > 10);

    for(int i = 0; i < n ;i++){
        printf("vet [%d] = ",i);
        scanf("%d", &vet[i]);
        soma += vet[i];
    }

    float media = soma/n;
    float soma2 = 0;

```



```

for(int i = 0; i < n ;i++){
    soma2 += (vet[i] - media) * (vet[i] - media);
}
soma2 = soma2 / (n - 1);

float desvio = sqrt (soma2);

printf("media = %f\n", media);
if(n>1){
    printf("soma2 = %f\n", soma2);
    printf("desvio = %f\n", desvio);
}
else{
    printf("Nao eh possivel calcular o desvio padrao amostral\n");
}

return 0;
}

```

12)

```

#include <stdio.h>
int main(){

    int num, numf1, numf2;

    printf("Coloque um numero maior ou igual zero para representar a
posicao da sequencia de Fibonacci: ");
    scanf("%d", &num);

    if(num <= 0){
        printf("Numero invalido");
    }else if(num == 1){
        printf("O numero correspondente a posicao colocada eh 0");
    }else{
        numf1 = 1;
        numf2 = 0;
        for(int contador = 3; contador <= num; contador++){
            numf1 = numf1 + numf2;
            numf2 = numf1 - numf2;
        }
    }
}

```

```

    }

    printf("O numero correspondente a posicao colocada eh: %d",
numf1);
}

return 0;
}

```

13)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int num = 2, cont = 0;

    while(cont < 5){
        int div = 1;

        for(int i = 2; i <= num / 2; i++){
            if(num % i == 0){
                div += i;
            }
        }

        if(div == num){
            printf("%d Eh um numero perfeito \n", num);
            cont++;
        }
        num++;
    }

    return 0;
}

```

14)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int lim1, lim2, a, nump = 0;

```

```

    printf("Coloque um intervalo de numeros inteiros com um espaco
entre eles: ");
    scanf("%d%d", &lim1, &lim2);

    if(lim1 > lim2){
        printf("O limite superior eh: %d\n", lim1);
        printf("O limite inferior eh: %d\n", lim2);
    }
    else if(lim1 < lim2){
        a = lim1;
        lim1 = lim2;
        lim2 = a;
        printf("O limite superior eh: %d\n", lim1);
        printf("O limite inferior eh: %d\n", lim2);
    }
    else if(lim1 == lim2){
        printf("Intervalo invalido \n");
        return 1;
    }

    for(int i = lim2; i < lim1; i++){
        if(i % 2 == 0){
            printf("%d ", i);
            nump += 1;
        }
    }

    printf("Os valores pares deste intervalo: %d\n", nump);

    return 0;
}

```

15)

```

#include <stdio.h>

int main (){

    int int1 = 0, int2 = 0, int3 = 0, int4 = 0;
    float num;

```

```

do{
    printf("Coloque um valor aleatorio entre 0 e 100: \n");
    scanf("%f", &num);
    if(num < 0 || num > 100){
        printf("Valor invalido \n");
    }else{
        if(num >= 0 && num <= 25){
            int1++;
        }
        else if(num >= 26 && num <= 50){
            int2++;
        }
        else if(num >= 51 && num <= 75){
            int3++;
        }
        else if(num >= 76 && num <= 100){
            int4++;
        }
    }
}while(num >= 0);

printf("Quantidade de numeros no intervalo [0-25]: %d\n", int1);
printf("Quantidade de numeros no intervalo [26-50]: %d\n", int2);
printf("Quantidade de numeros no intervalo [51-75]: %d\n", int3);
printf("Quantidade de numeros no intervalo [76-100]: %d\n", int4);

return 0;
}

```

16)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int n, a = 1, div = 0;

    printf("Coloque um numero: ");
    scanf("%d", &n);

    for(int i = 0; i <= n; i++){

```

```

        if(n % a == 0){
            div++;
        }
        a++;
    }
    if(div == 2){
        printf("Eh um numero primo");
    }else{
        printf("Nao eh um numero primo");
    }

    return 0;
}

```

17)

```

#include <stdio.h>

int main(){

    int num1, num2, z = 0, w = 0, a = 0, b = 0, x;

    printf("Coloque um valor: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Coloque um valor: ");
    scanf("%d", &num2);

    for(int i = 0; i <= num1; i++){
        z += a;
        a++;
    }
    for(int j = 0; j <= num2; j++){
        w += b;
        b++;
    }

    x = z + w;

    printf("A soma das somatorias dos numeros colocados: %d", x);

    return 0;
}

```

18)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(){

    int numg, num;

    srand( (unsigned)time(NULL) );
    numg = rand()%100;

    printf("Tarefa: Adivinhar um numero ate 100! \n");

    do{
        printf("Coloque um numero ate 100: ");
        scanf("%d", &num);
        if(num < numg){
            printf("Chute muito baixo! \n");
        }else if(num > numg){
            printf("Chute muito alto! \n");
        }

    }while(num != numg);

    printf("Acertou!");

    return 0;
}
```

19)

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int escolha, n;
    printf("Escolha entre:\n");
    printf("[1] - Losango\n");
    printf("[2] - triangulo\n");
    scanf("%d", &escolha);
    printf("Insira o numero de linhas: ");
    scanf("%d", &n);
    if(escolha==1){
```

```

    if(n % 2 != 0){
        for(int i=0; i < n; i++){
            for(int j = 0; j <= ((2 * n) - 1); j++){
                if(i < ((n + 1) / 2)){
                    if(j <= n + (2 * i) && j >= n - (2*i)){
                        printf("%%");
                    }else{
                        printf(" ");
                    }
                }else{ //linhas de baixo
                    if(i>=((n + 1) / 2)){
                        if(j <= n + (2 * (n - (i + 1))) && j >= n -
(2 * (n - (i + 1)))){
                            printf("%%");
                        }else{
                            printf(" ");
                        }
                    }
                }
            }
            printf("\n");
        }
    }else{
        for(int i=0; i < n; i++){
            for(int j = 0; j <= ((2 * n) - 1); j++){
                if(i < ((n + 1) / 2)){
                    if(j <= n + (2 * i) && j >= n - (2 * i)){
                        printf("%%");
                    }else{
                        printf(" ");
                    }
                }else{
                    if(i>=((n + 1) / 2)){
                        if(j <= n + (2 * (n - (i + 1))) && j >= n -
(2 * (n - (i + 1)))){
                            printf("%%");
                        }else{
                            printf(" ");
                        }
                    }
                }
            }
            printf("\n");
        }
    }

```

```

    }
}
}else{
    if(escolha==2){
        for(int i=0; i < n; i++){
            for(int j = 0; j <= (n * 2) -1; j++){
                if(j>=((n * 2) - 1)-(2 * i)){
                    printf("%%");
                }else{
                    printf(" ");
                }
            }
            printf("\n");
        }
    }else{
        printf("ERRO");
    }
}
return 0;
}

```